# Folha de fórmulas: geometria

Para reler na noite de 14/11

## Volume e capacidade

- Prisma e cilindro: **V = área da base × altura** (cilindro: $V = \pi r^2 h$).
- Pirâmide e cone: **V = ⅓ · área da base × altura**.
- Esfera: **$V = \frac{4}{3}\pi R^3$**.
- $1\ dm^3 = 1\ L \cdot 1\ m^3 = 1\ 000\ L \cdot 1\ cm^3 = 1\ mL$.
- Objeto mergulhado: o volume que sobe é o volume do objeto.

**Cuidado:** Converta as unidades **antes** de multiplicar: tudo em cm ou tudo em m. Raio é metade do diâmetro: confira qual dos dois o enunciado deu. Escala k nos comprimentos vira $k^3$ no volume.

## Áreas, perímetros e ângulos

- Retângulo: b·h · Triângulo: b·h/2 · Trapézio: (B + b)·h/2 · Losango: D·d/2.
- Círculo: $\pi r^2$ · Comprimento da circunferência: $2\pi r$.
- Triângulo equilátero de lado $\ell$: área $\ell^2\sqrt{3}/4$.
- Soma dos ângulos internos de um polígono de n lados: $(n - 2)\cdot 180°$.
- Área composta: some as partes ou faça "o todo menos o buraco".

**Cuidado:** Perímetro é contorno (m); área é superfície ($m^2$). Veja o que a pergunta pede. $1\ m^2 = 10\ 000\ cm^2$. Não é 100. Escala k nos lados vira $k^2$ na área.

## Semelhança e escala

- Triângulos semelhantes: lados correspondentes são proporcionais.
- Escala 1 : n → 1 cm no desenho vale n cm no real.
- Razão k nos comprimentos → $k^2$ nas áreas → $k^3$ nos volumes.
- Sombras ao mesmo tempo formam triângulos semelhantes.

**Cuidado:** Escala 1 : 50 000 → 1 cm = 50 000 cm = 500 m. Converta no final. Combine os lados correspondentes (menor com menor, maior com maior).

## Pitágoras, trigonometria e circunferência

- Pitágoras: **$a^2 = b^2 + c^2$** (a é a hipotenusa).
- sen = oposto/hipotenusa · cos = adjacente/hipotenusa · tg = oposto/adjacente.
- Notáveis: sen 30° = ½, sen 45° = √2/2, sen 60° = √3/2 (cos é o inverso da ordem).
- Arco de α graus: comprimento $2\pi r\cdot\alpha/360$ · Setor: $\pi r^2\cdot\alpha/360$.
- Ternas que o ENEM adora: 3-4-5, 5-12-13, 6-8-10.

**Cuidado:** A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, nunca um cateto. Use os valores de π e √3 que o enunciado manda.

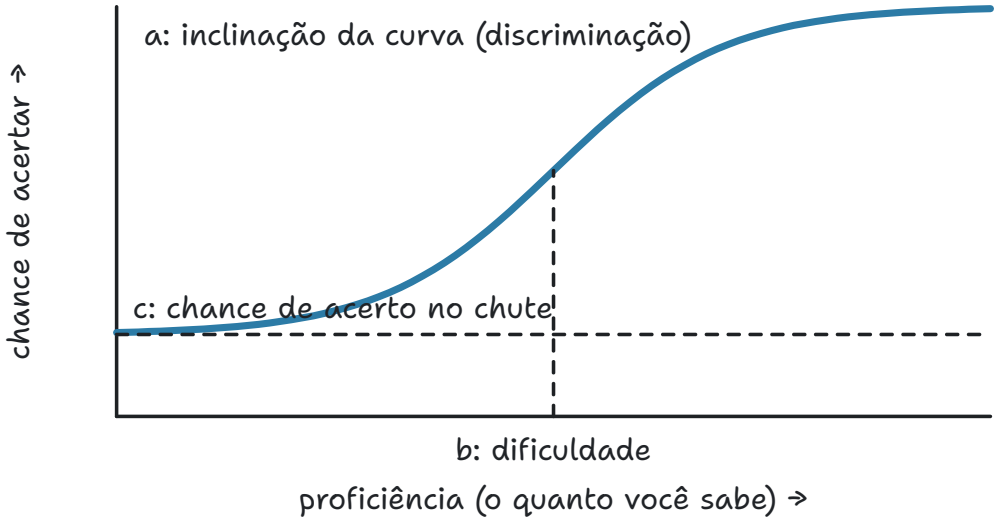
## Sólidos: vistas, planificações e poliedros

- Relação de Euler (poliedros convexos): **V − A + F = 2**.
- Planificação: as faces que se tocam no sólido ficam ligadas por uma aresta.
- Vista ortogonal: imagine o sólido visto de frente, de cima ou de lado, sem perspectiva.
- Faces opostas de um cubo nunca são vizinhas na planificação.

**Cuidado:** Na vista, arestas escondidas não aparecem como na foto: pense na sombra do objeto. Conte arestas pelas faces: A = (soma dos lados de todas as faces)/2.

# 1. Como a TRI calcula a sua nota

A nota do ENEM não é a soma dos acertos. O Inep usa a **Teoria de Resposta ao Item (TRI)**: cada questão tem uma "curva" que diz a chance de acerto de quem sabe mais ou menos o conteúdo. Essa curva é descrita por três números, os parâmetros do item:




- [ ] **a – discriminação:** o quanto a questão separa quem sabe de quem não sabe.
- [ ] **b – dificuldade:** o nível de conhecimento a partir do qual a chance de acerto cresce rápido.
- [ ] **c – acerto casual:** a chance de acertar sem saber, no chute.

### O que isso muda na prática

- [ ] **Coerência pesa.** O conhecimento é cumulativo: quem acerta difíceis deveria acertar as fáceis. Se você acerta uma difícil e erra uma fácil, aquele acerto **acrescenta menos na nota**.
- [ ] **Mesmo número de acertos, notas diferentes.** Com a mesma quantidade de acertos, tem nota maior quem acertou de forma mais coerente.
- [ ] **Não existe desconto por erro.** Questão em branco conta como errada, e uma questão certa sempre aumenta a nota. Nunca deixe nada em branco.
- [ ] **Não há peso por questão.** O que muda a nota é o padrão das respostas, não o "valor" de cada questão.

**Escala:** 500 é o desempenho médio dos concluintes do ensino médio da rede pública que fizeram o ENEM em 2009, e 100 é o desvio-padrão. Por isso a nota não vai de 0 a 1000 "cheio": o mínimo e o máximo mudam a cada prova.

Fim da amostra

# Gostou? O Combo ENEM completo tem:

- **Prova Diagnóstico:** 30 questões + a página que monta o seu plano
- **7 Listas de Saturação:** 209 questões reais do ENEM
- **Reta final:** estratégia de prova + folha de fórmulas
- **Simulado de geometria:** 45 questões com resolução
- **Bônus:** 80 flashcards de geometria

**Quero o Combo ENEM →**

questaoilustrada.com/comboenem